

Чем денисовский человек отличается от *Homo sapiens*?

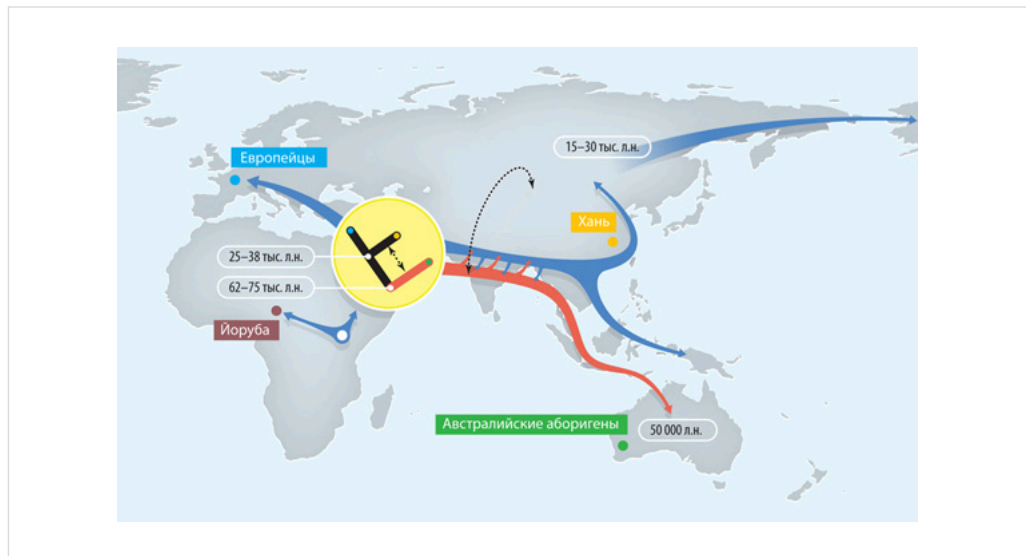
«ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА» №7, 2014 • АНТРОПОЛОГИЯ • 4 КОММЕНТАРИЯ

Олег Макаров

«Популярная механика» №7, 2014

Интересно, как порой выдающиеся открытия, с одной стороны, сообщают нам какую-то важную истину, а с другой, сигнализируют еще докапываться и докапываться. Всё это в полной мере относится к сенсациям недавних лет, связанным с выявлением ранних альтернативных ветвей человечества.

Австралийцы были первыми



Карта показывает пути миграций предков разных групп *Homo sapiens* по Евразии. Как видно, предки австралийских аборигенов и папуа — самой группе выходцев из Африки, что и предки будущего населения Европы и Азии, — они вместе отделились от своих африканских 75–62 тыс. лет назад. Однако «австралийская» ветвь (красная стрелка) отправилась в Евразию первой, еще до того, как 38–25 тыс. лет отделились от «азиатов» (в частности, имеется в виду предковая линия китайцев — хань). Вторая волна миграции, прошедшая через П Индию и Индокитай, вытеснила и поглотила представителей «австралийской» ветви на континенте, а аборигены Австралии и папуасы изоляции на 50 000 лет. На карте отмечена и гибридизация с денисовцами.

Алтайские горы расположены таким образом, что обогнуть их многочисленным миграциям самых разных двуногих существ было. Рядом обширная полоса степей, идущая от Енисея до Карпат, которая служила настоящими «воротами народов» (обычно так называют ту, которая проходила между Уральским хребтом и Каспием). С другой стороны гор — пустыни, открывающие путь к Дальнему Востоку Азии. Алтай вместил в себя множество интересных и таинственных мест, среди которых знаменитая Денисова пещера с большим всегда сухо, а отверстие под куполом днем дает свет и служит естественным дымоходом. Неудивительно, что в Денисовой пещере находили прибежище представители рода *Homo*, начиная с неандертальцев, которые заселились туда 280 000 лет назад. Оставили исторической эпохи — тюрки и гунны, создатели обширных кочевых империй. Весь этот гигантский промежуток времени люди из инструменты, поедали или разделывали добытых на охоте животных — в Денисовой пещере обнаружены кости яка, осла, носорога;



На полу Денисовой пещеры выросло 20 культурных слоев. Находка в этом массиве мелких костных останков денисовцев — большая удача

Таким образом над естественным полом пещеры выросло два десятка культурных слоев, наполненных артефактами — свидетельств разных обитателей. Чтобы исследовать эти культурные слои (а раскопки здесь начались во второй половине 1970-х годов), археологи выкопали глубокую яму. И вот в 2008 году случилось знаменитое открытие: в Денисовой пещере, среди огромного массива культурных слоев найдена крошечная кость — как потом выяснилось, фаланга мизинца юной особи женского пола. Можно говорить об огромном масштабе этой находки: плюс еще несколько небольших костных фрагментов (два зуба, возможно, фаланга пальца ноги) стали единственными свидетельствами существования на Земле доселе неизвестного вида людей.

Информативные кости

Сюрпризы продолжились в 2012 году, когда была опубликована работа группы ученых из Лейпцигского Института Макса Планка (в группе был шведский биолог Сванте Пезбо). Ученым удалось с высокой точностью секвенировать как ядерную, так и митохондриальную ДНК денисовцев, как теперь стали называть наших вымерших двоюродных братьев, и появилась возможность предметно говорить о расхождении ДНК в Денисовой пещере 75–30 тыс. лет назад людей с *Homo sapiens* и *Homo neanderthalensis*. Секвенирование «денисовской» ДНК стало возможным благодаря возникновению новых технологий работы с генетическим материалом, который в ископаемых костях представлен, как правило, в очень малом количестве. В частности, был применен метод искусственного восстановления двухнитевых ДНК в тех случаях, когда в исходном образце одна из цепочек была поврежденной.



На схеме показано идущее от общего предка родословное древо сапиенсов, денисовцев и неандертальцев, а также человекообразных обезьян. Красным показан порог, после которого из 24 пар обезьяньих хромосом после слияния получилось 23 пары человеческих

Что же касается родства, то удалось выяснить, что, согласно анализу мтДНК, отличие современного человека от денисовца состав. 385 нуклеотидов, в то время как различие между *Homo sapiens* и неандертальцем равно 202 нуклеотидам. Анализ ядерной ДНК по неандертальцы и денисовцы имели общего предка, который жил, возможно, около 700 000 лет назад (датировка крайне приблизи этой ветви и *Homo sapiens* — так называемый «человек предшествующий» (*Homo antecessor*) обитал на Земле более миллиона лет

Генетическая ясность



Честь научного доказательства гибридизации между *Homo sapiens* с одной стороны и денисовцами, а также неандертальцами — с дру группе ученых из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге (ФРГ) под руководством шведского генети На основании костных останков из Хорватии исследователям удалось в 2010 году прочитать геном неандертальца. В 2012 году аналоги проведена в отношении генома денисовцев. «Денисовский» геном отсековирован со средним покрытием 31 (99,4% нуклеотидов про раз, 92,9% — не менее 20). Таким образом, качество прочтения генома соответствует отсековированным геномам современных людей заняться сравнением.

Значит, с родством все ясно? Не совсем. Известно, что *Homo sapiens* появились около 200 000 лет назад на Африканском континенте тысяч лет спустя небольшая популяция сапиенсов (порядка 40–50 тыс. человек) решила покинуть свой африканский дом и ушла, а потомки этих людей заселили все континенты, кроме Антарктиды. Таким образом, все исконные жители Старого и Нового Света Африки — то есть белые европейцы, китайцы, эскимосы, американские индейцы — являются потомками беглецов из Африки, численность сравнима с населением райцентра. При этом сапиенсы были, разумеется, не первыми представителями рода *Homo*, ушедшими в Европу: туда пропутешествовал *Homo erectus*, давший в Европе потомство в виде гейдельбергского человека или в Азии в виде синантропа.

Общие дети разных людей

Придя на Ближний Восток, сапиенсы встретили там ранее пришедших неандертальцев. Тогда же случилось то, что в науке называемое гибридизацией этих видов. Второй эпизод, согласно генетическим данным, мог происходить на Дальнем Востоке с участием со стороны предков китайцев и американских индейцев. На сегодняшний день процент неандертальских генов в геноме представителей разных народов составляет 1–4%.

После того как удалось получить точные данные о геноме денисовцев, было сделано еще одно важное открытие. Оказалось, что и *Homo sapiens* не удалось избежать и денисовцам. Обитая неподалеку от «врат народов», они встретились с некой ветвью предков современных людей, которая затем проследовала в сторону Юго-Восточной Азии, а точнее — ее островной части. Меланезийцы, представители австралопитеков (среди них наиболее известны у нас папуасы) содержат в своем геноме до 6% «денисовских» генов. Хотя совершенно необязательно, что произошла именно на Алтае, — сейчас считается, что этот вид людей имел широкий ареал обитания в Евразии.

Таким образом, некоторые современные люди, обитающие, правда, в основном в одном уголке планеты, могут считать себя более близкой родней денисовцам, чем все остальные. Однако есть другая загадка, которую преподнесла находка в Денисовой пещере. Похоже, на ее основании можно предположить существование еще одного вида людей, от которых пока не найдено даже крохотной косточки.

Неандертальцы и денисовцы составляют две ветви, происходящие от общего предка, но, как уже сказано, *Homo neanderthalensis* генетически заметно ближе к сапиенсу, чем денисовец. Более того, в «денисовском» геноме есть примерно 1% генов, которых нет у неандертальцев и которые заметно древнее остальных: на это обратил внимание американский биолог Дэвид Рейч из Гарвардской школы медицины. Остается предположить, что гибридизация с сапиенсами была не единственной, которой подверглись «денисовские» люди. Теперь выдвигается предположение о том, что они на своем историческом пути могли скрещиваться и с другими видами рода *Homo*.

Исследователи обратили внимание на то, что найденный в Денисовой пещере зуб, который, как и фрагмент фаланги, стал предметом генетического анализа, имеет необычно большой размер, что типично для более ранних гоминид. Это может означать, что партнерами по скрещиванию выступали представители какого-то вида людей, которые вышли из Африки еще раньше, чем сапиенсы, и денисовцы, и неандертальцы. Возможно, об этом виде до сих пор ничего не известно, а можно предположить, что это были, например, представители гейдельбергского человека. Что мешает это проверить? Отсутствие секвенированного генома последнего.

Придется снова напомнить, что выделение качественной генной информации из ископаемых останков денисовцев было уникальным случаем и большой научной удачей. Это же касается и генов неандертальцев. Дело в том, что и те и другие обитали в сравнительно холодных и влажных областях мира, и климат обеспечил сохранность сложных молекул ДНК. В жарком климате, где солнце выжигало кости до белого цвета, ДНК практически полностью разрушалась.

Открытия еще впереди

К сожалению, в силу скудности найденного пока ископаемого материала очень трудно сказать, насколько денисовцы отличались от современных людей внешним обликом и поведением, или обладали ли они, например, речью. Различия в геноме сапиенса и денисовца могут указывать на определенные мутации, отвечающие в нашем геноме за важные функции, связанные с развитием нервной системы и работой мозга. Представителей иной ветви человечества, не отмечены. Это может означать, что человеческим разумом в полном смысле эти вымершие не обладали, что, разумеется, не помешало им оставлять совместное с сапиенсами потомство.

Казалось бы, в этот же ряд «криптолюдей» вписывается и *Homo floresiensis* — останки представителей этого вида были обнаружены в пещере Лианг-Буа на острове Флорес. Этих существ, которых сразу же окрестили «хоббитами», отличал маленький рост (1 м) и крошечный мозг — 400 см³. Это меньше, чем у шимпанзе, и сопоставимо с объемом мозга афарского австралопитека, который не при-



Зуб «денисовца» наряду с фрагментом фаланги стал к геному вымерших людей

Homo. Таким образом, флоресские карлики, очевидно, находились на более низкой стадии развития, чем неандертальцы или денисовцы. Они производили примитивные каменные орудия, вероятно, занимались с их помощью охотой и строительством, но к созданию каменного орудия, способного и австралопитек. По одной из бытовавших гипотез, *Homo floresiensis* мог быть потомком питекантропа, достаточно раз которого попал в условия островной изоляции (а современная и ископаемая фауна острова Флорес наполнена эволюционными ку видоизменился, или, можно было бы сказать, деградировал. Последний термин, правда, вряд ли уместен, так как предполагает по как неизменного движения от низших форм к высшим, в то время как в реальности имеет значение лишь приспособление методо отбора. Сейчас, однако, гипотезу об уменьшившемся и поглупевшем питекантропе разделяют далеко не все, подозревая в предка менее развитых существ типа тех же австралопитеков.

Однако есть еще один интересный пример, когда следы какого-то таинственного человекоподобного существа явно прослеживаются современного человека. Правда, речь опять же идет о специфической группе *Homo sapiens*.

Африка — настоящий кладезь генетического разнообразия. Если вспомнить, что неафриканское человечество восходит к нескольким африканцам, ушедших в Евразию, нетрудно предположить, что генетические различия между немцем и японцем могут оказаться меньшими, чем между представителями разных африканских народов, где сапиенсы развивались 200 000 лет. Но пигмеи в западной народности хадза и сандаве в Танзании являются особым случаем. Как можно заметить по географической карте, Танзанию и К приличное расстояние, а вот представителей трех упомянутых народов объединяют общие участки ДНК, и это указывает, во-первых, предков, живших самое позднее 40 000 лет назад, и, во-вторых, на то, что эти самые предки уже были обладателями вышеупомянутых биологов из Пенсильванского университета под руководством Сары Тишкофф опубликовала работу в журнале *Cell*, в ней утверждалось, что участки ДНК являются следами гибридизации с доселе неизвестным и жившим в Африке еще 80–20 тыс. лет назад и который произошел от общего с неандертальцами предка примерно 1,2 млн лет назад.

Проблема лишь в том, что от этих гипотетических людей опять-таки не найдено ни косточки — генетики вновь совершили открытие. Косвенным подтверждением, что еще в недавнюю эпоху в Африке могли существовать какие-то виды людей, не относящихся к сапиенсам, послужила находка в Иво-Элеру (Нигерия). Там был обнаружен довольно примитивный череп, датированный, однако, эпохой безраздельного господства сапиенсов, — 13 000 лет назад. Иными словами, существует проблема определенного рассогласования между выкладками генетики и палеоантропологов, работающих «в поле».

Но не будем забывать: не случись удачи с находкой крошечных костных фрагментов в Денисовой пещере, ни про каких денисовцев мы бы не знали вообще.